

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εργαστήριο IoT-Lab
<https://iotlab.ceid.upatras.gr>

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνος: Καθηγητής Σωτήρης Νικολετσέας
Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Εργασία 1	Αποδοτικοί αλγόριθμοι για υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα σε τυχαία γραφήματα και γραφήματα τομής ετικετών
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Επ. Καθηγητής Χ. Ραπτόπουλος
Περιγραφή	Σε ένα τυχαίο γράφημα τομής ετικετών, κάθε κορυφή επιλέγει ανεξάρτητα ένα τυχαίο υποσύνολο ενός συνόλου χαρακτηριστικών και στη συνέχεια δυο κορυφές ενώνονται αν και μόνο εάν έχουν επιλέξει τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τα μοντέλα αυτά, καθώς και διάφορες γενικεύσεις του, χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση συσχετίσεων μεταξύ ατόμων σε κοινωνικά δίκτυα, για την περιγραφή του δικτύου συγκρούσεων σε κατανεμημένα συστήματα διαμοίρασης κοινών πόρων, για την μελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ κόμβων σε ασύρματα δίκτυα και άλλα. Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη υπολογιστικά δύσκολων γραφοθεωρητικών προβλημάτων για τα οποία υπάρχουν αποδοτικοί πιθανοτικοί αλγόριθμοι όταν η είσοδος είναι ένα τυχαίο γράφημα τομής ετικετών, με έμφαση στο πρόβλημα του ισομορφισμού γραφημάτων.

Εργασία 2	Μελέτη αλγορίθμων για αποδοτική και ασφαλή διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε δίκτυα ασύρματης φόρτισης (WPT)
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Επ. Καθηγητής Χ. Ραπτόπουλος
Περιγραφή	Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη αλγορίθμων από τη σχετική πρόσφατη βιβλιογραφία για θεμελιώδη προβλήματα που αφορούν την ασφαλή ασύρματη φόρτιση σε δίκτυα. Ειδικότερα, θα εξεταστεί θεωρητικά ή πρακτικά η δυνατότητα βελτίωσης κάποιων από αυτούς τους αλγορίθμους μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης ή παραλλαγών στη μεθοδολογία σχεδιασμού τους. Τέλος, θα αναζητηθούν ενδείξεις για τη δυσκολία εύρεσης βέλτιστων λύσεων μέσω κατάλληλων αναγωγών από άλλα υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα.

Εργασία 3	Εντοπισμός των Λακανικών Λόγων μέσω των Συναισθημάτων με τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Μ. Γκαντάλλα
Περιγραφή	Οι Λακανικοί Λόγοι, που αναπτύχθηκαν από τον Γάλλο ψυχαναλυτή Ζακ Λακάν, αποτελούν διαφορετικές μορφές δομής της επικοινωνίας, και κάθε λόγος αντιπροσωπεύει μια μοναδική αλληλεπίδραση μεταξύ υποκειμένου, λόγου και επιθυμίας [1]. Ο στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η αποτελεσματική αναγνώριση των Λακανικών Λόγων μέσω των συναισθημάτων και αντιστρόφως. Συγκεκριμένα, θα γίνει αξιοποίηση ενός υπάρχοντος συνόλου δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης, με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να είναι η ακριβής ταξινόμηση των Λακανικών Λόγων και των συναισθημάτων, αντλώντας πληροφορίες από την περίπλοκη σχέση μεταξύ τους, η οποία θα μελετηθεί στο πλαίσιο της διπλωματικής. [1] https://foxly.link/9XlguY

Εργασία 4	Ενσωμάτωση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων στο Μοντέλο του Kumar για Βελτιωμένη Ανίχνευση Παραπληροφόρησης (Fake News)
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Μ. Γκαντάλλα
Περιγραφή	Το Μοντέλο του Kumar [1], που αναπτύχθηκε το 2014, αντιμετώπισε την ανίχνευση παραπληροφόρησης στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, αξιολογώντας την αξιοπιστία της πηγής και τη γενική αποδοχή των μηνυμάτων. Ωστόσο, παρόλο που αναφέρθηκαν, δεν ενσωματώθηκαν μέθοδοι για την αξιολόγηση της συνέπειας και της εσωτερικής συνοχής των μηνυμάτων λόγω των τεχνολογικών περιορισμών εκείνης της εποχής. Αυτή η διπλωματική εργασία στοχεύει στην επέκταση του framework [2] με την ενσωμάτωση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs), ή παρόμοιων τεχνολογιών, στα διάφορα επίπεδα του για την αξιολόγηση της συνέπειας και της συνοχής των πληροφοριών. Η έρευνα στοχεύει στη βελτίωση της ανίχνευσης παραπληροφόρησης και στην ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης της πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα. [1] https://foxly.link/ON5klT [2] https://foxly.link/jNpLUG

Εργασία 5	Έρευνα και Υλοποίηση Μεθόδων Acoustic Domain Adaptation για Βελτιστοποίηση Κατηγοριοποίησης Ήχου
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Γ. Κοντογιάννης

Περιγραφή	Η Προσαρμογή Ακουστικού Τομέα (Acoustic Domain Adaptation, ADA) είναι μια εξειδικευμένη κατηγορία του DA [1] που εστιάζει στα ηχητικά σήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των κατανομών των δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς (π.χ. ήχος δειγματοληπτημένος από διαφορετικές συσκευές μικροφώνων). Η παρούσα διπλωματική εργασία θα επικεντρωθεί στην επιλογή και υλοποίηση υφιστάμενων μεθόδων ADA από τη βιβλιογραφία, όπως οι CMS [2], FW [3], PCEN [4], και SC [5]. Κάθε μέθοδος θα αναλυθεί από μαθηματική σκοπιά και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Η απόδοσή τους θα αξιολογηθεί αρχικά χρησιμοποιώντας σύνολα δεδομένων αναφοράς (benchmark) για την κατηγοριοποίηση ήχου με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης. Τέλος, οι μέθοδοι θα δοκιμαστούν σε πιλοτικό σενάριο με χρήση smartphone για την αξιολόγηση τους. Ανάλογα με την πρόοδο και την πολυπλοκότητα, η εργασία μπορεί επίσης να επικεντρωθεί στον εντοπισμό πιθανών βελτιώσεων, αναλύοντας τους περιορισμούς των αλγορίθμων και προτείνοντας μαθηματικές βελτιστοποιήσεις. Επίσης, ενδέχεται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια νέα μέθοδος ADA με στόχο να ξεπεράσει σε απόδοση τις υπάρχουσες. Τέλος, τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό. Υπόβαθρο: Καλή γνώση Python και των βιβλιοθηκών NumPy, SciPy, Πιθανότητες και Στατιστική Ανάλυση, Αναλογική & Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Βασική κατανόηση αρχών Μηχανικής Μάθησης. [1] Analysis of Representations for Domain Adaptation [2] CMS [3] Feature Warping for Robust Speaker Verification [4] PCEN [5] Spectrum Correction
------------------	---

Εργασία 6	Εντοπισμός Αναπνευστικών Ασθενειών μέσω ήχου με χρήση Μηχανικής Μάθησης και Acoustic Domain Adaptation
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Γ. Κοντογιάννης
Περιγραφή	Η ακρίβεια ενός κατηγοριοποιητή ήχου μειώνεται όταν εκπαιδεύεται και δοκιμάζεται υπό διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή σε διαφορετικούς τομείς, όπως διαφορετικές συσκευές, περιβάλλοντα ή συνδυασμοί αυτών [1]. Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται Ακουστική Μετατόπιση Τομέα (Acoustic Domain Shift). Τα ηχητικά σήματα επηρεάζονται επίσης από το περιβάλλον στο οποίο καταγράφονται. Παράμετροι του χώρου, όπως το σχήμα, το μέγεθος και η παρουσία ή απουσία μονωτικών ή ανακλαστικών υλικών, συμβάλλουν στην ποσότητα αντήχησης που προστίθεται στο σήμα. Το πρόβλημα αυτό παρατηρείται παρόμοια και στα σύνολα δεδομένων ήχων πνευμόνων και αναπνοής που συλλέγονται κατά την ακρόαση, όπου χρησιμοποιούνται συχνά πολλαπλές συσκευές εγγραφής και τοποθεσίες στο θώρακα και πλάτη για την εξέταση ασθενών [2]. Ως εκ

	τούτου, αυτή η διπλωματική εργασία στοχεύει να μελετήσει την επίδραση των μετατοπίσεων τομέα στην αναγνώριση αναπνευστικών ασθενειών, αντιμετωπίζοντας διαφορετικές συσκευές και τοποθεσίες εγγραφής ως ξεχωριστούς τομείς, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τέλος, θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί η καταλληλότερη ADA μέθοδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό. Υπόβαθρο: Καλή γνώση Python και των βιβλιοθηκών NumPy, SciPy, Tensorflow, Πιθανότητες και Στατιστική Ανάλυση, Αναλογική & Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Γνώσεις Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης. [1] https://arxiv.org/pdf/2005.14623 [2] Respiratory Sound Database
--	---

Εργασία 7	Σχεδίαση και Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Νευρωνικού Δικτύου για την Αυτοματοποιημένη Ανίχνευση και Τμηματοποίηση του Αναπνευστικού Κύκλου από Ηχογράφηση
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Γ. Κοντογιάννης
Περιγραφή	Η ανάλυση ηχογραφήσεων από τους πνεύμονες αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάγνωση αναπνευστικών παθήσεων. Ένα κρίσιμο βήμα στην επεξεργασία αυτών των ηχητικών σημάτων είναι η τμηματοποίηση του κύκλου αναπνοής, δηλαδή η ακριβής αναγνώριση των εισπνοών και εκπνοών μέσα στο ηχητικό σήμα. Αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός νευρωνικού δικτύου για τον εντοπισμό και τη τμηματοποίηση του κύκλου αναπνοής από ηχογραφήσεις πνευμόνων. Τέλος, τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό. Υπόβαθρο: Βαθιά Μάθηση, καλή γνώση Python και των βιβλιοθηκών NumPy, SciPy, Tensorflow, Πιθανότητες και Στατιστική Ανάλυση, Αναλογική & Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Γραμμική Άλγεβρα. [1] https://arxiv.org/pdf/2005.14623 [2] Respiratory Sound Database

Εργασία 8	Documentation, Αναβάθμιση Κώδικα και Δημιουργία Tutorials Βιβλιοθήκης Ανοιχτού Κώδικα που σχετίζεται με Τεχνητή Νοημοσύνη
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Δρ. Π. Τζαμαλής
Περιγραφή	Στη παρούσα Διπλωματική Εργασία θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: α) ανάπτυξη σχολιασμού βιβλιοθήκης Ανοιχτού Κώδικα (Open Source), β) ενσωμάτωση συναρτήσεων και αρχιτεκτονικών Νευρωνικών Δικτύων από λογισμικό του AIoT Group (IoT Lab), και τέλος, γ) ανάπτυξη tutorials για την εμπειρισταωμένη λειτουργία της βιβλιοθήκης μέσω δεδομένων ήχου, κίνησης, και

	άλλων χρονοσειρών. Η υπάρχουσα υποδομή σχετίζεται με την προχωρημένη επεξεργασία σημάτων, μονοδιάστατων και πολυδιάστατων δεδομένων χρονοσειρών, ενώ επίσης, περιλαμβάνει λειτουργίες για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από δεδομένα ήχου, κίνησης, και γενικά σημάτων. Τέλος, η βιβλιοθήκη εμπεριέχει τοπολογίες Νευρωνικών Δικτύων για ανίχνευση μοτίβων σε δεδομένα χρονοσειρών. Υπόβαθρο: Python, NumPy, SciPy, scikit-learn, TensorFlow, Στατιστική Ανάλυση, Git
--	---

Εργασία 9	Δημιουργία και Στατιστική Ανάλυση Συνόλου Δεδομένων Μοτίβων Κνησμού σε διάφορες περιοχές του Σώματος με τη χρήση Έξυπνης Φορητής Συσκευής.
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Δρ. Π. Τζαμαλής
Περιγραφή	Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει στη συλλογή, καταχώριση, και ετικετοποίηση δεδομένων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου που αφορά κινήσεις κνησμού στα διάφορα σημεία του σώματος, με τη χρήση φορητής συσκευής έξυπνου ρολογιού ή δαχτυλιδιού, η οποία θα παρέχεται από το Εργαστήριο IoT Lab. Το σύνολο δεδομένων θα ενημερώσει υπάρχουσα υποδομή σε Open Source αποθετήριο (Kaggle), την ανάπτυξη Tutorials (Notebooks) με την απαραίτητη δημοσίευση της Εργασίας σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό (Αγγλική γλώσσα). Κατά την εκπόνηση της εργασίας, θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική μελέτη του ιατρικού πεδίου στο οποίο μπορεί να έχει εφαρμογή μία τέτοια προσέγγιση, θα γίνει λεπτομερής στατιστική ανάλυση του συλλεχθέντος συνόλου, ενώ θα συμμετάσχει ιατρικό προσωπικό με συμβουλευτικό ρόλο. Υπόβαθρο: Python, Στατιστική Ανάλυση, Git

Εργασία 10	Ανάπτυξη Εργαλείου Ανοιχτού Κώδικα για την Κατάτμηση και Ανάλυση Χρονοσειρών μέσω της δημιουργίας Διαδικτυακού Διαδραστικού Περιβάλλοντος
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Δρ. Π. Τζαμαλής
Περιγραφή	Η Διπλωματική αυτή Εργασία σχετίζεται με τη δημιουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου Ανοιχτού Κώδικα, το οποίο θα είναι ικανό να διαχειρίζεται την κατάτμηση μονοδιάστατων ή πολυδιάστατων δεδομένων χρονοσειρών μέσω ενός web interface, όπως π.χ. δεδομένα ήχου, κίνησης, περιβαλλοντικά και γενικά δεδομένα που προέρχονται από το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things - IoT). Τα δεδομένα θα λαμβάνονται από ένα κεντρικό αποθετήριο και θα σώζονται με τη νέα σωστή μορφή. Επίσης, θα γίνει ανάπτυξη μηχανισμού οπτικοποίησης της πληροφορίας μετά την μετατροπή της στην νέα δομημένη μορφή. Η τελική μορφή του κώδικα θα είναι σε containerized περιβάλλον και θα

	εφαρμοστεί σε υπάρχοντα σύνολα δεδομένων, με στόχο την δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό (Αγγλική γλώσσα). Υπόβαθρο: Web frameworks, Web Development, Python, Git, Docker
--	---

Εργασία 11	Έρευνα στην Ανάλυση και Αναγνώριση Συναισθηματικής Κατάστασης με Δεδομένα Ήχου και τη χρήση του Κινητού Τηλεφώνου
Επιβλέπων	Υπεύθυνοι: Σ. Νικολετσέας, Δρ. Π. Τζαμαλής
Περιγραφή	Η Διπλωματική αυτή Εργασία σχετίζεται με τη συνέχεια υπάρχουσας έρευνας σε δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων ήχου που αφορούν ηχογραφήσεις λόγου/φωνής ετικετοποιημένα (labeled) με την ψυχική κατάσταση του subject. Μια πρωταρχική μελέτη ήδη έχει λάβει μέρος και παραδοθεί, με διαθέσιμο ήδη το λογισμικό. Στόχος είναι, η μελέτη να συνεχιστεί, να προστεθούν επιπλέον σύνολα δεδομένων από άλλα δημοσίως διαθέσιμα, καθώς και να ενισχυθεί η μοντελοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης και επεξεργασίας δεδομένων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης της αλγοριθμικής διαδικασίας. Επίσης, θα γίνει συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και του back-end, ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν της Εργασίας θα δημοσιευθούν σε ερευνητικό συνέδριο ή περιοδικό. Υπόβαθρο: Web Development, Android Development, Python, scikit-learn, TensorFlow, NumPy, SciPy, Git, Docker

Εργασία 12	Ανάπτυξη IoT συστημάτων σε κτήρια για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και την βελτιστοποίηση των συνθηκών
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Δρ. Γ. Φύλιος – Κ. Γιαννόπουλος
Περιγραφή	Σε αυτή την εργασία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν IoT συστήματα για την εγκατάσταση τους σε κτήρια και την παρακολούθηση των συνθηκών στους εσωτερικούς χώρους σε σχέση με την λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού. Η μελέτη, εγκατάσταση και πειραματική αξιολόγηση θα γίνουν σε πραγματικούς χώρους (αίθουσες σχολείων, αμφιθέατρα, εργαστήρια, γραφεία, διαδρόμους, κλπ.) που θα καθοριστούν στην πορεία της υλοποίησης. Στο πλαίσιο της εργασίας θα μελετηθεί η δομή του χώρου και τα εγκατεστημένα συστήματα (κλιματισμός, θέρμανση, εξαερισμός, κλπ.), θα καθοριστούν τα βέλτιστα σημεία εγκατάστασης αισθητήρων, θα επιλεγούν οι κατάλληλοι αισθητήρες (σχέση κόστους και ποιότητας μετρήσεων), θα εφαρμοστούν τεχνικές για την βαθμονόμηση (calibration) των αισθητήρων, θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν IoT συσκευές με αισθητήρες για την παρακολούθηση των συνθηκών που αφορούν την ποιότητα του αέρα

	και της κατάστασης του χώρου (παρουσία ανθρώπων, ανοιχτά/κλειστά παράθυρα και πόρτες, κλπ.), θα μελετηθεί η διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τα εγκατεστημένα συστήματα (κλιματισμός, θέρμανση, εξαερισμός, κλπ.). Τα συστήματα που θα υλοποιηθούν και θα εγκατασταθούν θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο testbed για πειράματα και οι μετρήσεις που θα συλλέγονται θα αποτελέσουν ένα πλήρες dataset με σωστές μετρήσεις για τις συνθήκες του εσωτερικού χώρου, την χρήση του από τους χρήστες και τη λειτουργία των συστημάτων.
--	--

Εργασία 13	Χωρο-χρονική μοντελοποίηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους κάνοντας χρήση δεδομένων από αισθητήρες και προσομοιώσεις
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Δρ. Γ. Φύλιος – Κ. Γιαννόπουλος
Περιγραφή	Στο πλαίσιο του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου SynAir-G που συμμετέχει το εργαστήριό μας, θα μελετηθεί η διάδοση των ρύπων σε εσωτερικούς χώρους (πχ. σχολικές αίθουσες). Με συνδυασμό Μοντέλων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics, CFD) και Μηχανικής Μάθησης θα γίνει μελέτη υπολογιστικών μοντέλων ρευστοδυναμικής για διασπορά των ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, που προέρχονται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από εκπομπές στον ίδιο τον εσωτερικό χώρο. Επιπλέον θα αξιοποιηθούν οι μετρήσεις από αισθητήρες ποιότητας αέρα που θα εγκατασταθούν στους χώρους που θα γίνουν τα πειράματα, με στόχο την πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ρύποι εξαπλώνονται δυναμικά κατά την άρροδο του χρόνου στο χώρο και την μοντελοποίηση του (spatiotemporal models).

Εργασία 14	Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση AI τεχνικών σε IoT devices (TinyML) για την παρακολούθηση του Indoor Air Quality (IAQ)
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Δρ. Γ. Φύλιος – Κ. Γιαννόπουλος
Περιγραφή	Στην εργασία αυτή θα αναπτυχθούν μοντέλα Μηχανικής Μάθησης για Ενσωματωμένα Συστήματα με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στην υλοποίηση IoT συστημάτων με χαμηλού κόστους αισθητήρες που θα επιτυγχάνουν παραπλήσια απόδοση σε σχέση με τα state-of-the-art συστήματα αισθητήρων. Τα μοντέλα θα προσαρμοστούν κατάλληλα και θα εφαρμοστούν στο επίπεδο τού ενσωματωμένου συστήματος (TinyML). Στόχος της υλοποίησης των μοντέλων σε χαμηλό επίπεδο (edge) είναι η άμεση απόκριση των αλγορίθμων (real-time) χωρίς να απαιτείται η αποστολή δεδομένων σε κάποιον server για εκτέλεση του μοντέλου, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (<1mW) και η υψηλή ασφάλεια στην λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Σε δεύτερο στάδιο οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης θα ενσωματωθούν σε πραγματικά ενσωματωμένα συστήματα και θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσής τους για την μελέτη της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Εργασία 15	Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Ρευστοδυναμικής με χρήση GenerativeAI
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Κ. Γιαννόπουλος
Περιγραφή	Για τη δημιουργία συνόλων δεδομένων Ρευστομηχανικής, συνήθως χρησιμοποιούνται μοντέλα Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics, CFD), τα οποία βασίζονται σε μεθόδους Αριθμητικής Ανάλυσης, που εφαρμόζονται στον τομέα της φυσικής και συγκεκριμένα για την ανάλυση Ρευστών. Τέτοια μοντέλα είναι πολύ ακριβή, αλλά προϋποθέτουν απλοποιημένους χώρους και βασικές παραμετροποιήσεις του προβλήματος, ενώ ταυτόχρονα απαιτούν πολλούς υπολογιστικούς πόρους για τη δημιουργία αξιόπιστων συνόλων δεδομένων. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα αναπτυχθούν μοντέλα GenerativeAI τα οποία θα παράγουν σύνολα δεδομένων Ρευστοδυναμικής, τα οποία δέχονται στην είσοδο δεδομένα χαμηλής ευκρίνειας (low-resolution), δημιουργημένα από μοντέλα CFD, και θα παράγεται έξοδος υψηλής ευκρίνειας (high-resolution), με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας δημιουργίας συνόλων δεδομένων και δημιουργίας αξιόπιστων συνόλων δεδομένων σε πιο περίπλοκες παραμετροποιήσεις του προβλήματος. Τα σύνολα δεδομένων θα αφορούν πραγματικούς χώρους.

Εργασία 16	Βιομηχανική IoT εφαρμογή για βελτίωση απόδοσης μηχανήματος παστερίωσης κουτιών μπύρας με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Δρ. Γ. Φύλιος - Σ. Παναγιώτου
Περιγραφή	Το εργαστήριο έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ στην Πάτρα, που είναι μέλος του ομίλου Heineken. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχουν αναπτυχθεί στο εργοστάσιο αρκετές καινοτόμες ερευνητικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς (ανάπτυξη εικονικών αισθητήρων, ανίχνευση βλαβών, προβλεπτική συντήρηση, αύξηση παραγωγικότητας γραμμών παραγωγής, εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.). Το εργαστήριο έχει εγκαταστήσει ειδικό Industrial IoT εξοπλισμό στο μηχάνημα παστερίωσης της γραμμής εμφιάλωσης κουτιών μπύρας, προκειμένου να παρακολουθείται η λειτουργία του σε όλες τις επιμέρους διαδικασίες του. Σκοπός αυτής της IIoT εφαρμογής είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται για την βελτίωση της απόδοσης της συγκεκριμένης διαδικασίας (αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, διατήρηση ποιότητας, προβλεπτική συντήρηση, κλπ.). Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει μελέτη, από κοινού με τους ανθρώπους του εργοστασίου, πάνω στα πραγματικά δεδομένα από το μηχάνημα παστερίωσης κουτιών ώστε να εντοπιστούν πιθανά

	προβλήματα που προκαλούν μείωση της απόδοσής του. Έπειτα, θα διερευνηθούν, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν οι κατάλληλοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που θα ανιχνεύουν βασικές κατηγορίες προβλημάτων (συχνά μικροσταματήματα, μειωμένη ταχύτητα, υπερκαταναλώσεις, αποκλίσεις από την διαδικασία παστερίωσης, κλπ.) και θα βοηθούν τον χειριστή του μηχανήματος να λαμβάνει άμεσα τις σωστές αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας.
--	---

Εργασία 17	Μελέτη και υλοποίηση τεχνικών transfer learning σε δεδομένα χρονοσειρών για εφαρμογές Structural Health Monitoring (SHM).
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Σ. Παναγιώτου
Περιγραφή	Η προτεινόμενη διπλωματική αφορά τη μελέτη τεχνικών βαθιάς μάθησης και transfer learning για τη μοντελοποίηση του προβλήματος impact localization στο πλαίσιο του Structural Health Monitoring (SHM). Θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα χρονοσειρών (time series) από μία σχετική πειραματική διάταξη που έχει αναπτύξει το εργαστήριο IoT-Lab, σε συνεργασία με ερευνητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών που παρέχουν επιπρόσθετα συνθετικά δεδομένα προσομοίωσης από μαθηματικά μοντέλα (FEM). Βασικό αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων βαθιάς μάθησης που επιλύουν το impact localization ως πρόβλημα παλινδρόμησης και της μεθοδολογίας transfer learning που θα αξιοποιεί τα συνθετικά δεδομένα με σκοπό τη βελτιστοποίηση του προβλήματος.

Εργασία 18	Παρακολούθηση θερμικής συμπεριφοράς Θερμοκηπίου και πρόβλεψη εξέλιξής της μέσω μηχανικής μάθησης
Επιβλέπων	Σ. Νικολετσέας – Γ. Τρυπαναγνωστόπουλος – Δρ. Γ. Φύλιος
Περιγραφή	Το θερμοκήπιο είναι ένα είδος κτιρίου το οποίο έχει μεγάλη ενεργειακή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, μεταβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό του. Για την αξιοποίησή του χρειάζεται να διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο και οι όποιες κλιματικές αλλαγές να πραγματοποιούνται ομαλά, ώστε η καλλιέργεια που διατηρείται να μην υπόκειται σε συνεχή συνθήκες σοκ. Με αισθητήρες θερμοκρασίας, ροής αέρα και νερού, υγρασίας, ακτινοβολίας σε διάφορα σημεία εντός και εκτός θερμοκηπίου που θα τοποθετηθούν, θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση του θερμοκηπίου και καταγραφή των αντίστοιχων δεδομένων. Θα υπολογισθεί ο συντελεστής ανταλλαγής ενέργειας του θερμοκηπίου με το περιβάλλον, ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ακολουθώντας μέσω μηχανικής μάθησης θα αναπτυχθεί πλατφόρμα που θα προβλέπει την εξέλιξη των συνθηκών του συγκεκριμένου θερμοκηπίου και θα προτείνει παρεμβάσεις, για την σταθεροποίηση των περιβαλλοντικών παραγόντων και κατ' επέκταση της καλλιέργειας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος με επικοινωνία με τον διδάσκοντα μέσω email (nikole@cti.gr), με σχετική αίτηση και αναλυτική βαθμολογία. Στην αίτηση μπορούν να δηλωθούν μέχρι τρεις (3) διπλωματικές, με σειρά προτίμησης.

Οι διπλωματικές εργασίες απαιτούν τουλάχιστον 6 μήνες σχεδόν αποκλειστικής ενασχόλησης και γενικά δεν μπορούν να εκτελεστούν όταν υπάρχουν αρκετά χρωστούμενα μαθήματα ή άλλες υποχρεώσεις (π.χ. παράλληλη εργασία). Η επικοινωνία και συνεργασία με τους επιβλέποντες πρέπει να

είναι σχεδόν συνεχής. Αν η συνεργασία δεν είναι τακτική και σε κάθε περίπτωση αν σε **12 μήνες** από την ανάθεση δεν έχει ολοκληρωθεί μια διπλωματική, τότε ο φοιτητής θα πρέπει να αναζητήσει νέο θέμα σε άλλον καθηγητή (ή ο βαθμός της διπλωματικής θα είναι μικρός).

Όλες οι διπλωματικές έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον και μπορούν να οδηγήσουν σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Σε ορισμένες που είναι πιο ερευνητικές, αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο.

Σε αρκετές διπλωματικές θα υπάρξει δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης σε ερευνητικά έργα. Ενδεικτικά, στα έργα VBD (Voice Based Diagnostics, σε συνεργασία με την εταιρεία Pfizer) και EU SynAirG (indoor air quality monitoring and management).

Υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης πρόσθετων θεμάτων που τυχόν ενδιαφέρουν φοιτητές και εντάσσονται στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου IoT-Lab.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο επιβλέποντα που αναγράφεται σε κάθε θέμα:

- Χ. Ραπτόπουλος: raptopox@ceid.upatras.gr
(Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Πατρών)
- Δρ. Γ. Φίλιος: filiosg@ceid.upatras.gr
- Δρ. Π. Τζαμαλής: tzamalis@ceid.upatras.gr
- Σ. Παναγιώτου: spanagiotou@ceid.upatras.gr
- Γ. Κοντογιάννης g.kontogiannis@ac.upatras.gr
- Μ. Γκαντάλλα: minasgadalla@gmail.com
- Κ. Γιαννόπουλος: kyrgiannopou@gmail.com
- Γ. Τρυπαναγνωστόπουλος: gtrypanagn@upatras.gr

Προθεσμία Αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου 2024